

1. 若实平稳随机过程 $X(t)$ 的功率谱为 $S_X(\omega)$, 平均功率为 P_X 。定义 $Y(t) = aX(t) \cos \omega_0 t$, 求 $Y(t)$ 的功率谱密度和平均功率。(设 $X(t)$ 为低通信号, 带宽远小于 ω_0)
2. 已知零均值高斯平稳随机信号 $X(t)$ 的功率谱密度为 $S_X(\omega) = \frac{N_0}{2}, |\omega| \leq B$.
 - 1) 计算 $X(t)$ 的平均功率; 2) 计算 $X(t)$ 的一维概率密度函数;
 - 3) 计算自相关函数 $R_X(\tau)$ 和相关系数;
 - 4) 写出 $X(t)$ 的两个时刻随机变量 $X(t_1)$ 、 $X(t_2)$ 的协方差矩阵;
 - 5) 计算自相关函数的过零点坐标, 即 $R_X(\tau) = 0$ 时的 τ 的取值。
 - 6) 当 $R_X(\tau) = 0$ 时, 随机变量 $X(t)$ 和 $X(t + \tau)$ 是正交、不相关、统计独立吗? 解释原因。
3. 已知四进制随机序列 $X(n)$, 取值为 0, 1, 2, 3 的概率相等, 且两个不同时刻的随机变量不相关。计算均值和自相关函数, 是平稳随机过程吗?
4. 正弦随机信号 $X(t) = A \cos(\omega_0 t + \theta)$, 其中随机变量 A 的均值为 m_A 、方差为 σ_A^2 , θ 服从特征函数为 $\Phi_\theta(v)$ 的某种分布, θ 与 A 统计独立。证明, 当 $\Phi_\theta(1) = \Phi_\theta(2) = 0$ 时, $X(t)$ 是广义平稳过程, 计算其均值、自相关函数和平均功率。
5. 已知宽平稳信号的自相关函数为 $R_X(\tau) = e^{-2a|\tau|}$, 其中 $a > 0$ 为常数。计算其功率谱密度函数和平均功率; 画出功率谱密度函数的图形, 并计算其 3dB 带宽。